TOKYO — 일본어 낭독 교재 시즌 6 기획안

『脱炭素の継ぎ目』(탈탄소의 이음매) — 『ミクロンの矜持』 시즌 6

항목	내용
시기	2034 년 1 월 5 일 ~ 12 월 27 일 (1 부 1~6 월, 2 부 7~9 월, 3 부 10~12 월) — 「한 시즌 = 1 년」
분량	3 부 × 15 화 = 45 화 / 화당 대사 150 턴 (장면 15·35·38·40·22)
형식	시즌 1~5 와 동일
난이도	N1
주제	탈탄소와 이음매. 수소를 만드는 고온 수전해 장치(SOEC)의 금속-세라믹 밀봉 접합에 다카노의 접합(T-BOND 계열) 기술이 쓰인다(1 부). 동시에 큰 거래처들이 공급망 전체의 CO2 수치를 요구하고, 동네 공장들은 자기 전기 사용량조차 모른다(2 부). 수소 실증의 사고와 안전, 그리고 '깨끗한 기술'이 무엇에 쓰이는가(3 부).
주인공	겐타(32, 사장 2 년 차) · 에토(50, 조난공대 — 교수 승진은 시즌 6 에서)
제도 주의	2034 년의 제도는 2026 년 현행 제도(수소사회추진법, 고압가스보안법, 지속가능성 공시 기준 SSBJ, GX 관련 정책 등)를 바탕으로 쓰고, 단정하지 않는다.

1. 시즌 5 에서 이어지는 것

- 겐타 사장 2 년 차, 슈이치 회장. 가와사키 공장(나루미·니노미야) 통합 2 년 차, 임금 경과 조치.
- 「蒲田テクノヤード」 공동 검사실, 기능 학교 5 기째, 승계사.
- 용도 규정(인수 사업 조항 포함, 시즌 5 에서 정한 대로), 4/15 재검토(1 부 10 화).
- 넥스트실리콘 방위 용도 비율(3 부 43 화).
- 시즌 **5** 실제 결과**(**반영**)**: 직원 161 명(가마타 66·지토세 49·나가오카 9·가와사키 31·오스틴 6, 하노이 현지 법인 별도). 가와사키 공장장 나루미(58)·설계 니노미야(35)·조립 반장 오코치·최고참 가도쿠라, 10/1 노조(서기장 스도). 임금 조정 수당 3 년 체감 중. 겐타 '밤의 규칙' 6 조(22~5 시 회사 안 감, 전화는 부엌 스피커, 밤엔 제일 무거운 하나만, 사람이 다치면 간다, 집에선 유이 아빠, 매년 4/12 다시 씀). 용도 규정 제 11 조(인수 사업) — 반대 2·보류 4 의 이유는 2034/4/15 에 읽음, 매달 동네에 숫자 공개. 장부 새 칸 「間接」 2 줄·「止まった物」·「休ませる物」·「継げなかった物」, 「町」 칸은 2034 년에. 가사하라 열처리 2034/3/31 폐업 → 테크노야드 2 기(4 월). 방위 9 명 2034/4 야마토 종합중공 전적, 빈 방위동을 2034/1 부터 다카노가 임차할지 보류 → **1** 부 **5** 화 가와사키 고온로를 이 방위동에 둔다. 겐 씨 75 세(12/1)·면허 반납,

경트럭 열쇠는 미야우치. 3 호기 사다리꼴 이송 나사(백래시 0.004, 소리 반음 높음). 에토가 1 월에 수전해 스타트업 소개 약속(700 도, 2 천 시간) — 겐타는 먼저 용도를 묻는다. 2033 전망 매출 31 억 5 천만·경상 1 억 8 천만·「直す」 2 억 4 천만·「学校」 2,400 만, 넥스트 0.5%(유도 0.06), 방위 관련 합계 2.52%. 화성 비독점 라이선스 첫 용도 보고 2034/4. 사장 의자 아직 미정.

- 시즌 5 최종화의 실제 내용이 이 기획안과 다르면, 시즌 5 쪽을 기준으로 고친다.

2. 2034 년 나이

슈이치 56 · 겐 씨 76 · 시즈에 82 · 메구미 49 · 가스가 42 · 란 35 · 겐타 32 · 미사키 31 · 유이 4 · 사사키 66 · 구가 53 · 쇼타 28 · 하야카와 38 · 렌 28 · 아베 24 · 에토 50 · 나루미 58 · 니노미야 35 · 민 27

3. 새 인물

표기	이름	나이	설정
久住	久住 恭平(くすみ きょうへい)	46	수전해 스타트업 「ハイドロクレスト」 CTO. 고온 SOEC 스택의 밀봉이 2,000 시간에서 깨진다
神崎	神崎	55	넥스트실리콘 구매 본부 지속가능성 담당. 공급망 CO2 데이터 요청서
柚木	柚木 菜々(ゆずき なな)	29	에토 연구실 박사 연구원. 동네 공장 전력 계측 프로젝트
保安課	도쿄도 고압가스 보안 담당	50 대	실증 설비 허가·검사 (역할명)
桑原	桑原	63	오타구 도금 공장 주인. 전기료가 이익을 먹는다

4. 부별 구성

1 부 「七百度の継ぎ目」 — 700 도의 이음매 (2034 년 1~6 월, N1) ✅ 집필 완료

※ 실제: '5,000 시간'은 800℃ 가속 시험의 상당 시간(실시간 2,000h, 6/26 2:10 도달). 원인은 on/off 사이클(「二千時間は八十回」)과 용접 잔류 응력 → 프레임 어닐링·350℃ 접합·서랭(겐 씨 1975 년 교훈). 계약 6/30: 1 장 6,400 엔·연 2,000 장·데이터 공동 소유·제 9 조 방위·무기 금지(쌍방 조건)·제 12 조 24 시간 상호 통지. 실증 2 호기(다카노 480 장, HC0009~0488) 7/5 점등. 4/15 에 제 11 조 보류 4 번이 나루미였음. 아크: 고온 수전해 셀은 700~800 도에서 금속 틀과 세라믹 셀을 붙여야 한다. 열팽창이 달라 반복 가열에 밀봉이 깨진다. 다카노의 접합과 연마, 사사키식 '깨진 방식의 기록'으로 원인을 좇는다. 표현 초점: 재료·열·시험의 말(熱膨張・封止・ガラスシール・熱サイクル・劣化), 가설과 검증

화	제목	줄거리
1	一月五日、水素の年	신년. 겐타 “올해는 이음매의 해”
2	二千時間	하이드로크레스트 구스미. 밀봉이 2,000 시간에서 깨진다
3	膨らみ方の違い	금속과 세라믹의 열팽창. 에토
4	割れ方の記録	사사키(강사)의 ‘깨진 방식’ 노트
5	七百度の炉	가와사키 공장 고온로, 니노미야
6	熱サイクル	가열·냉각 500 회 시험
7	研磨の面	접합면의 연마 거칠기가 수명을 바꾼다
8	失敗した継ぎ目	첫 시제품 실패
9	久住の焦り	스타트업의 자금과 투자자
10	四月十五日	재검토. 수소는 ’깨끗한 기술’인가, 그 용도는
11	用途の、水素	수소의 군사·우주 용도 질문
12	三千時間	개량 밀봉 3,000 시간 통과
13	岩城の溶接	겐 씨의 옛 용접 지식이 열쇠
14	五千時間	목표 5,000 시간
15	継ぎ目の値段	공급 계약. 1 부 끝

1 부 → **2** 부 인계 사항: 하이드로크레스트와 밀봉 접합 공급 계약(연 2,000 셀분, 실증 설비 단계), 5,000 시간 시험 통과, 열 사이클 기록 데이터는 공동 소유. 수소 용도에 ‘방위·무기 용도 금지’ 조항을 용도 규정 준용으로 계약에 넣음.

2 부 「町工場の CO2」 — 동네 공장의 CO2 (2034 년 7~9 월, N1) ✅ 집필 완료

※ 실제: 센서 50 대, 데이터 협정 7 조(평가에 쓰지 않음 = 노조 협정 6 조), 테크노야드 공동 집계 규약 5 조(최소 5 사). 구와바라 피크 246→202kW(기본요금은 2035/8 까지 246). 넥스트 제 28 조 유예 2037/3. 다카노 FY2033 CO2 1,880t. 아크: 넥스트실리콘이 모든 거래처에 제품당 CO2 배출량을 요구한다. 다카노는 대응할 수 있지만, 그 아래의 도금·열처리·나사 공장은 전기 고지서밖에 없다. 에토 연구실과 동네 공장 전력 계측, 측정은 누구를 위한 것인가. 숫자가 거래를 끊는 칼이 되지 않게. 표현 초점: 환경·공시·계측의 말(サプライチェーン排出量・スコープ 3・一次データ・電力計測・省エネ), 요구와 협력

화	제목	줄거리
16	調査票	넥스트실리콘 간자키의 CO2 조사표
17	電気の請求書	동네 공장은 고지서뿐
18	桑原めっき	도금 공장 구와바라. 전기료와 이익
19	柚木のセンサー	에토 연구실 전력 센서 50 대
20	三号機の電気	3 호기 한 대의 전기량을 잰다
21	測られる側	계측을 '감시'로 느끼는 공장들
22	平均値の嘘	업계 평균값으로 쓰면 동네 공장이 불리
23	共同の数字	공장 아파트 단위로 데이터를 모은다
24	夏の電気代	한여름 전력 피크
25	減らす工夫	열처리 순서를 바꿔 피크를 줄인다
26	取引停止の噂	"숫자 못 내면 거래 끊긴다"
27	神崎の本音	대기업도 위에서 요구받는다
28	一次データ	처음으로 자기 숫자를 낸 구와바라
29	公開か非公開か	동네 숫자를 공개할 것인가
30	九月の電力計	2 부 끝

2 부 → **3** 부 인계 사항: 「蒲田テクノヤード」 등 동네 공장 32 곳 전력 계측(에토 연구실·유즈키), 숫자는 각 공장 소유·공동 집계만 공개. 넥스트실리콘은 평균값 대신 계측값을 받기로, '숫자 미제출 시 거래 정지' 조항은 2 년 유예. 구와바라 도금 전력 피크 18% 감소.

3 부 「継ぎ目の責任」 — 이음매의 책임 (2034 년 10~12 월, N1) ✅ 집필 완료

※ 실제: 10/3 21:42 경보(2,140h, 부상 없음), 원인은 구스미가 출구 온도를 380→430℃로 올린 것 + 오키타 이음 No.7(정격 400℃) 응력 완화. 다카노 120 장 전부 이상 없음 「異常は認められない」. 공표문 「原因を帰する見解を述べる立場にありません」. 그렌포드 에너지 18 억 독점 양도 → 거절, 비독점 연 1.2 억·3 년 역제안(회답 2035/3/31, 4/15 에 낭독). 겐 씨 12/1 초기 심부전(하루 2 시간 앉아서). 2034 전망 매출 41 억 1 천만·경상 2 억 6 천만, 「水素」 7,800 만, 넥스트 0.4%(유도 0.06), CO2 1,830t(평균값이면 2,290t). 아크: 하이드로크레스트 실증 설비에서 수소 누설 사고(부상자 없음). 원인은 다카노 밀봉인가, 배관인가. 고압가스 보안 조사, 기록이 다시 회사를 지킨다. 동시에 해외에서 같은 기술을 사겠다는 제안

— 시즌 7 로 이어지는 '세계' 문제. 표현 초점: 사고 조사·책임·안전의 말(漏えい・原因究明・保安検査・再発防止・製造物責任), 사과와 설명

화	제목	줄거리
31	十月の警報	실증 설비 수소 누설 경보
32	原因はどこか	밀봉인가 배관인가
33	記録を出す	5,000 시간 기록 전부 제출
34	保安の調査	도 고압가스 보안 조사
35	久住の謝罪	스타트업 CTO 의 기자회견
36	割れていない継ぎ目	다카노 밀봉은 깨지지 않았다
37	配管の一本	진짜 원인 — 다른 업체의 배관 이음
38	責めない	그 업체를 탓하지 않는 방법
39	海外からの手紙	해외 대형 에너지 기업의 기술 매입 제안
40	岩城の七十六	겐 씨, 몸이 약해진다
41	再開	실증 재개
42	ハノイと水素	란, 하노이에서 같은 기술의 수요
43	年の瀬の数字	2034 결산, 넥스트실리콘 비율, CO2 첫 공식 수치
44	継ぎ目は見えない	이음매는 잘되면 안 보인다
45	脱炭素の継ぎ目	히사고 송년회. 시즌 6 끝

5. 반영 현안 맵

현안	회차
수소·수전해(SOEC), 고온 밀봉 접합	1 부
공급망 CO2(스코프 3)·지속가능성 공시	2 부
중소기업의 에너지 비용·계측	17·18·24·25 화
고압가스 안전·사고 조사·제조물 책임	3 부
기술 수출과 경제 안보	39 화